

Área Informática

Mg. Maglioni Arana Caparachin

Documento de Requerimientos de Software

*Sistema Inteligente de Detección Temprana de
Riesgo Académico y Deserción Estudiantil*
SIDERAE-Blenkir

Fecha: 02/04/2026

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
02/04/2026	1.0	Carhuamaca / Chuchon	SIDERAE-Blenkir / Colegio Blenkir	Versión inicial del DRS. 20 requerimientos funcionales. Arquitectura desacoplada React 18 + Laravel 11 + Flask ML.

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Colegio Blenkir — IEP Blenkir Chilca / IEP Blenkir Auquimarca, Huancayo, Junín
Proyecto	Sistema Inteligente de Detección Temprana de Riesgo Académico y Deserción Estudiantil (SIDERAE-Blenkir)
Fecha de preparación	02/04/2026
Cliente	Colegio Blenkir — Dir. Willmahan Osore Paucarchuco
Patrocinador principal	Dirección Institucional — Colegio Blenkir
Gerente / Líder de Proyecto	Diego Ricardo Carhuamaca Vasquez
Gerente / Líder de Análisis de Requerimientos	Diego Ricardo Carhuamaca Vasquez

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Diego Carhuamaca Vasquez	Líder de Proyecto / Análisis de Requerimientos	SIDERAE-Blenkir	02/04/2026	
Ernesto Chuchon Sotelo	Desarrollador / Tester Backend	SIDERAE-Blenkir	02/04/2026	
Dr. Maglioni Arana Caparachin	Docente / Asesor	Sección NRC 28597	02/04/2026	
Dir. Willmahan Osore Paucarchuco	Director	Colegio Blenkir	02/04/2026	

1. Propósito

El presente documento especifica los requerimientos de software del Sistema Inteligente de Detección Temprana de Riesgo Académico y Deserción Estudiantil, denominado SIDERAE-Blenkir, en su versión 1.0.

El documento cubre la totalidad del sistema, incluyendo los veinte (20) requerimientos funcionales definidos en el Formato 06, los requerimientos no funcionales de calidad, las reglas de negocio, las interfaces externas y el entorno operativo. Está orientado a guiar el desarrollo, las pruebas y la aceptación del software por parte del Colegio Blenkir de Huancayo, Junín.

2. Alcance del Producto / Software

SIDERAE-Blenkir es un sistema web de detección temprana de riesgo académico y deserción estudiantil desarrollado para el Colegio Blenkir (IEP Blenkir Chilca e IEP Blenkir Auquimarca) de Huancayo, Junín, Perú.

Objetivo general:

Automatizar la identificación temprana de estudiantes en riesgo académico o de deserción mediante el procesamiento multivariable con modelos de Machine Learning (Random Forest, SVM, XGBoost), sustituyendo el proceso manual y reactivo actual por un sistema preventivo, trazable y basado en datos.

Beneficios para la organización:

- Detección proactiva de estudiantes en riesgo antes de que el problema se agrave.
- Reducción de la deserción estudiantil mediante intervenciones tempranas y coordinadas.
- Trazabilidad completa del ciclo de atención (alerta → intervención → cierre) conforme a ISO 9001.
- Eliminación del registro manual en papel; digitalización completa de asistencia, notas y reportes conductuales.
- Soporte a la toma de decisiones del directivo con dashboards consolidados de todas las sedes.

El sistema se implementa con arquitectura desacoplada: frontend SPA en React 18, backend API REST en Laravel 11 (PHP 8.3), base de datos MySQL 8 y microservicio ML en Python/Flask. Todos los servicios se orquestan mediante Docker y Docker Compose.

3. Referencias

Documento	Autor	Versión	Descripción
Formato 02 — Análisis del Proceso AS-IS	Carhuamaca / Chuchon	1.0	Análisis del proceso educativo actual del Colegio Blenkir
Formato 03 — Diagrama BPM AS-IS	Carhuamaca / Chuchon	1.0	Diagrama del proceso antes de la implementación del SIDERAE
Formato 04 — Identificación de Problemas del Proceso	Carhuamaca / Chuchon	1.0	Problemas identificados en el proceso AS-IS que motivan el sistema
Formato 05 — Modelo BPM Mejorado TO-BE	Carhuamaca / Chuchon	1.0	Proceso mejorado con el SIDERAE-Blenkir
Formato 06 — Requerimientos Funcionales SIDERAE-Blenkir	Carhuamaca / Chuchon	1.0 (corregida)	20 requerimientos funcionales base de este documento
Plan de Pruebas de Software — SIDERAE-Blenkir v2	Carhuamaca / Chuchon	1.0	Plan de pruebas de los 20 RFs; trazabilidad de este DRS

Documento	Autor	Versión	Descripción
Diagnóstico Institucional Colegio Blenkir 2025-2026	Consultor externo / NotebookLM	1.0	Diagnóstico institucional que fundamenta el análisis de necesidades
ISO 9001:2015	ISO	2015	Norma de Sistemas de Gestión de Calidad
ISO/IEC 25010	ISO/IEC	2023	Calidad del Producto Software
ISO/IEC 29119	ISO/IEC	2013+	Pruebas de Software
Documentación oficial Laravel 11	Laravel LLC	11.x	Framework backend del sistema
Documentación oficial React 18	Meta / React Team	18.x	Framework frontend del sistema

4. Funcionalidades del Producto

El SIDERAE-Blenkir está compuesto por las siguientes catorce (14) funcionalidades principales, cada una cubierta por uno o más requerimientos funcionales:

- Módulo de Carga e Importación de Datos (RF-01, RF-03, RF-05)
- Módulo de Registro de Asistencia (RF-02)
- Módulo de Reportes Conductuales (RF-04)
- Motor ML de Procesamiento y Clasificación de Riesgo (RF-06, RF-07)
- Sistema de Alertas Tempranas Accionables (RF-08)
- Módulo de Intervención Preventiva (RF-09, RF-11)
- Módulo de Derivación por el Directivo (RF-10)
- Módulo de Comunicación con la Familia (RF-12)
- Módulo de Cierre de Alerta y Trazabilidad (RF-13, RF-17)
- Panel de Visualización / Dashboard de Riesgo (RF-14)
- Gestión de Usuarios y Control de Acceso por Rol (RF-15)
- Exportación de Reportes en PDF (RF-16)
- Reentrenamiento del Modelo ML (RF-18)
- Semáforo de Completitud e Historial de Riesgo (RF-19, RF-20)

5. Clases y Características de Usuarios

Rol	Frecuencia de uso	Funcionalidades principales
Administrador	Uso frecuente — acceso total al sistema	Gestiona usuarios, roles, configuración del sistema, variables socioeconómicas (RF-05), reentrenamiento ML (RF-18) y log de auditoría (RF-17).
Docente	Uso diario — acceso a aula propia	Registra asistencia (RF-02), carga notas (RF-01), consulta alertas (RF-08), registra intervenciones (RF-09), visualiza dashboard de su aula (RF-14), exporta PDF (RF-16).
Coordinador Académico	Uso periódico (bimestral)	Importa resultados del Fast Test (RF-03) y consulta el dashboard de riesgo por nivel educativo (RF-14).
Psicólogo / Tutor	Uso por caso	Registra reportes conductuales (RF-04), accede al perfil integrado del estudiante derivado (RF-11) y registra cierre de alerta (RF-13).
Directivo	Uso estratégico — vista global	Consulta el mapa de riesgo de todas las sedes (RF-14), toma decisiones de derivación (RF-10), recibe reportes ISO 9001 (RF-17) y comunica con familias (RF-12).

6. Entorno Operativo

6.1 Requerimientos de Hardware

Equipo	Especificaciones mínimas	Uso
Computador Tester 1	Intel Core i5 / RAM 16 GB / SSD 1TB / Red 100 Mbps	Pruebas de interfaz React, Jest, Cypress, pruebas funcionales
Computador Tester 2	AMD Ryzen 5 5600G / RAM 16 GB / SSD 1 TB / Red 100 Mbps	Pruebas PHPUnit, microservicio Flask, integración API
Servidor local de pruebas	CPU 4 núcleos / RAM 16 GB / Disco 500 GB / Ubuntu 22.04 LTS	Laravel + MySQL + Flask en contenedores Docker

Equipo	Especificaciones mínimas	Uso
Router / Switch LAN	100 Mbps	Red local para comunicación Laravel ↔ Flask

6.2 Requerimientos de Software

Software	Versión	Licencia	Uso en el sistema
PHP	8.3+	PHP License (libre)	Runtime del backend Laravel 11
Laravel	11.x	MIT	Framework principal backend (MVC, ORM Eloquent, Queue, API)
React	18.x	MIT	Framework principal SPA del frontend
Node.js	20+	Open Source	Entorno de ejecución para el proyecto React
MySQL	8.x	GPL (libre)	Base de datos relacional del sistema
Python + Flask	3.11 / 3.x	PSF / BSD	Microservicio ML interno (RF-06, RF-07, RF-18)
scikit-learn	1.3+	BSD	Modelos ML: Random Forest, SVM, XGBoost
Docker / Compose	Última	Apache 2.0	Contenerización y orquestación de servicios
Laravel Breeze	2.x	MIT	Scaffold de autenticación (login, sesión)
Spatie Permission	6.x	MIT	Gestión de roles y permisos (RF-15)
spatie/activitylog	4.x	MIT	Log de auditoría automático (RF-17)
Laravel Excel	3.x	MIT	Importación de archivos .xlsx/.csv (RF-01, RF-03, RF-05)
Barryvdh DomPDF	3.x	MIT	Generación de reportes PDF (RF-16, RF-20)
Tailwind CSS	3.x	MIT	Framework CSS utilitario para la interfaz React

7. Requerimientos Funcionales

A continuación se presenta el resumen de los veinte (20) requerimientos funcionales del SIDERA-E-Blenkir, seguido del detalle de cada uno.

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Carga e importación de datos académicos	Importación de notas bimestrales desde SIAGIE y carga manual, vinculadas al perfil del estudiante.	Docente / Admin	Alta
RF-02	Registro digital de asistencia semanal	Registro de asistencia semanal por aula integrada al perfil de riesgo en tiempo real.	Docente	Alta
RF-03	Importación de resultados del Fast Test	Importar y vincular resultados del Fast Test al perfil académico y al modelo predictivo.	Coordinador Académico	Alta
RF-04	Registro digital de reportes conductuales	El psicólogo registra reportes conductuales vinculados automáticamente al perfil de riesgo.	Psicólogo / Tutor	Alta
RF-05	Integración de variables socioeconómicas	Integrar variables socioeconómicas de matrícula como predictores activos en el modelo ML.	Administrador / Sistema	Alta
RF-06	Procesamiento multivariable y cálculo del índice de riesgo	Procesamiento automático con modelos ML (Random Forest, SVM, XGBoost) y cálculo del índice de riesgo.	Sistema	Alta
RF-07	Evaluación automática del nivel de riesgo	Clasificar el índice de riesgo en nivel alto, medio o bajo según umbrales configurados.	Sistema	Alta
RF-08	Emisión de alertas tempranas accionables	Notificaciones automáticas al docente y/o directivo con índice de riesgo, factores influyentes y recomendación.	Sistema	Alta
RF-09	Intervención preventiva del docente	Mostrar el perfil del estudiante en riesgo y registrar la intervención preventiva ejecutada.	Docente	Alta
RF-10	Decisión de derivación por el directivo	Presentar reportes globales al directivo y registrar su decisión de derivación al psicólogo.	Directivo	Alta
RF-11	Atención psicológica preventiva con perfil integrado	Proporcionar al psicólogo el perfil integrado del estudiante derivado.	Psicólogo / Tutor	Media
RF-12	Comunicación formal y trazable con la familia	Registrar y trazar la comunicación formal con los padres de familia desde la plataforma.	Docente / Directivo	Media
RF-13	Registro de acción tomada y cierre de alerta	Registrar la acción tomada frente a cada alerta y marcarla como cerrada con trazabilidad ISO 9001.	Docente / Directivo / Psicólogo	Alta
RF-14	Panel de visualización (dashboard) de riesgo	Dashboard con estado de riesgo por aula y nivel educativo con gráficos exportables.	Docente / Directivo	Alta

ID	Nombre	Descripción	Actor	Prioridad
RF-15	Gestión de usuarios y control de acceso por rol	Gestionar roles y permisos diferenciados: docente, directivo, psicólogo y administrador.	Administrador	Alta
RF-16	Exportación de reportes en PDF	Exportar reportes de riesgo y dashboards en formato PDF.	Docente / Directivo	Media
RF-17	Registro de auditoría de acciones	Registro automático de todas las acciones del usuario mediante spatie/activitylog para trazabilidad ISO 9001.	Sistema	Alta
RF-18	Reentrenamiento del modelo ML	El administrador puede reentrenar los modelos ML con nuevos datos al inicio de cada año escolar.	Administrador	Media
RF-19	Semáforo de completitud de datos	Indicador visual de qué variables del perfil de riesgo están completas e incompletas antes del procesamiento ML.	Docente / Admin	Media
RF-20	Historial de riesgo por estudiante	Almacenar y mostrar el historial de índices de riesgo calculados por bimestre para visualizar evolución.	Docente / Directivo	Media

7.1 Detalle de Requerimientos Funcionales

RF-01 — Carga e importación de datos académicos

ID	RF-01
Nombre	Carga e importación de datos académicos
Descripción	Permite la importación y registro de notas bimestrales desde SIAGIE (vía archivo .xlsx exportado) y la carga manual desde interfaz web, vinculándolas automáticamente al perfil del estudiante.
Actor(es)	Docente / Administrador
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El docente o administrador accede al módulo de Carga de Datos y selecciona el archivo Excel con las notas bimestrales.
Comportamiento esperado	El sistema valida el formato del archivo, mapea los campos al modelo de datos, vincula las notas al perfil del estudiante correspondiente y confirma la importación exitosa o muestra errores descriptivos.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-01.1: El sistema debe aceptar archivos .xlsx y .csv con estructura definida (columnas: código_estudiante, bimestre, nota_curso, nota_conducta).
- REQ-01.2: El sistema debe validar que el código de estudiante exista en la base de datos antes de importar.
- REQ-01.3: El sistema debe rechazar y notificar filas con campos obligatorios vacíos o con valores fuera de rango (notas entre 0 y 20).
- REQ-01.4: El sistema debe registrar en activity_log cada importación ejecutada con usuario, fecha y cantidad de registros procesados.
- REQ-01.5: El sistema debe permitir carga manual de notas individuales desde un formulario web.

RF-02 — Registro digital de asistencia semanal

ID	RF-02
Nombre	Registro digital de asistencia semanal
Descripción	Permite al docente registrar digitalmente la asistencia semanal por aula, integrándola en tiempo real al perfil de riesgo de cada estudiante.
Actor(es)	Docente
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El docente accede al módulo de Asistencia y selecciona el aula y la semana a registrar.
Comportamiento esperado	El sistema muestra la lista de estudiantes del aula. El docente marca la asistencia de cada uno. Al guardar, el sistema actualiza el perfil de riesgo del estudiante y actualiza el semáforo de completitud.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-02.1: El sistema debe mostrar la lista de estudiantes filtrada por aula y nivel educativo del docente autenticado.
- REQ-02.2: El sistema debe registrar tres estados de asistencia: Presente, Tardanza y Falta.

- REQ-02.3: El sistema debe permitir editar el registro de asistencia de la semana actual hasta las 23:59 del día viernes.
- REQ-02.4: El sistema debe actualizar automáticamente el perfil de riesgo del estudiante tras guardar el registro.
- REQ-02.5: El sistema debe calcular y mostrar el porcentaje acumulado de inasistencias por estudiante por bimestre.

RF-03 — Importación de resultados del Fast Test

ID	RF-03
Nombre	Importación de resultados del Fast Test
Descripción	Permite al coordinador académico importar los resultados del instrumento Fast Test y vincularlos automáticamente al perfil académico y al modelo predictivo de cada estudiante.
Actor(es)	Coordinador Académico
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El coordinador accede al módulo de Importación y selecciona el archivo Excel con los resultados del Fast Test.
Comportamiento esperado	El sistema valida el archivo, mapea los resultados por código de estudiante y los incorpora como predictores activos al modelo ML.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-03.1: El sistema debe aceptar archivos .xlsx con estructura: código_estudiante, dimensión_evaluada, puntaje.
- REQ-03.2: El sistema debe vincular cada resultado al perfil del estudiante correspondiente y al ciclo escolar activo.
- REQ-03.3: El sistema debe notificar al coordinador el número de registros importados exitosamente y los rechazados con su motivo.
- REQ-03.4: Los resultados del Fast Test deben quedar disponibles como variable de entrada en el motor ML en la siguiente ejecución.

RF-04 — Registro digital de reportes conductuales

ID	RF-04
Nombre	Registro digital de reportes conductuales
Descripción	Permite al psicólogo y/o tutor registrar reportes conductuales del estudiante, los cuales se vinculan automáticamente al perfil de riesgo.
Actor(es)	Psicólogo / Tutor
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El psicólogo accede al perfil de un estudiante y selecciona la opción 'Nuevo reporte conductual'.
Comportamiento esperado	El sistema presenta un formulario estructurado. Al guardar, el reporte queda asociado al perfil del estudiante y actualiza el índice de riesgo conductual disponible para el motor ML.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-04.1: El sistema debe proveer un formulario con campos: fecha, tipo de conducta, descripción, nivel de gravedad (leve/moderado/grave) y acción inmediata tomada.

- REQ-04.2: El sistema debe vincular automáticamente el reporte al perfil de riesgo del estudiante.
- REQ-04.3: El sistema debe registrar el reporte en activity_log con usuario, fecha y estudiante afectado.
- REQ-04.4: El sistema debe impedir que docentes o administradores creen reportes conductuales (solo rol Psicólogo/Tutor).

RF-05 — Integración de variables socioeconómicas

ID	RF-05
Nombre	Integración de variables socioeconómicas
Descripción	Integra las variables socioeconómicas registradas en matrícula como predictores activos y permanentes en el modelo ML.
Actor(es)	Administrador / Sistema
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	Al registrar o actualizar la matrícula de un estudiante, el sistema extrae automáticamente las variables socioeconómicas.
Comportamiento esperado	Las variables (tipo de familia, nivel económico, distancia al colegio, acceso a internet, entre otras) se almacenan en el perfil del estudiante y quedan disponibles para el motor ML.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-05.1: El sistema debe capturar variables socioeconómicas en el formulario de matrícula: composición familiar, nivel socioeconómico, acceso a internet, distancia al colegio.
- REQ-05.2: Las variables socioeconómicas deben actualizarse en cada proceso de matrícula anual.
- REQ-05.3: El sistema debe tratar las variables socioeconómicas como predictores permanentes en el modelo ML, no opcionales.
- REQ-05.4: El sistema debe mostrar en el Semáforo de Completitud (RF-19) si las variables socioeconómicas están completas para cada estudiante.

RF-06 — Procesamiento multivariable y cálculo del índice de riesgo

ID	RF-06
Nombre	Procesamiento multivariable y cálculo del índice de riesgo
Descripción	El sistema procesa automáticamente todas las variables del perfil del estudiante mediante modelos ML (Random Forest, SVM, XGBoost) y calcula el índice de riesgo como valor entre 0 y 1.
Actor(es)	Sistema
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El sistema ejecuta el procesamiento ML automáticamente tras la carga de nuevas variables o de forma programada al cierre de cada bimestre.
Comportamiento esperado	El microservicio Flask recibe las variables del estudiante desde Laravel vía HTTP, ejecuta los modelos ML y devuelve el índice de riesgo calculado. Laravel almacena el resultado en el perfil del estudiante.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-06.1: El sistema debe enviar al microservicio Flask el conjunto completo de variables del perfil del estudiante en formato JSON.

- REQ-06.2: El microservicio debe ejecutar los tres modelos (Random Forest, SVM, XGBoost) y devolver el índice de riesgo como promedio ponderado.
- REQ-06.3: El sistema debe almacenar el índice de riesgo calculado en el historial del estudiante con fecha y variables utilizadas.
- REQ-06.4: Si el microservicio Flask no responde, el sistema debe registrar el fallo en el log y notificar al administrador.
- REQ-06.5: El procesamiento debe completarse en menos de 10 segundos por estudiante.

RF-07 — Evaluación automática del nivel de riesgo

ID	RF-07
Nombre	Evaluación automática del nivel de riesgo
Descripción	El sistema evalúa el índice de riesgo calculado y lo clasifica en nivel Alto, Medio o Bajo según umbrales configurables.
Actor(es)	Sistema
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El sistema recibe el índice de riesgo calculado por el motor ML (RF-06).
Comportamiento esperado	El sistema aplica los umbrales configurados (Alto ≥ 0.70 / Medio $0.40-0.69$ / Bajo < 0.40) y asigna el nivel de riesgo al perfil del estudiante.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-07.1: El sistema debe clasificar el índice en tres niveles: Alto (≥ 0.70), Medio ($0.40-0.69$), Bajo (< 0.40).
- REQ-07.2: Los umbrales deben ser configurables por el administrador desde el panel de configuración del sistema.
- REQ-07.3: El nivel de riesgo clasificado debe quedar almacenado en el historial del estudiante con fecha.
- REQ-07.4: El sistema debe actualizar el color del semáforo de riesgo en el dashboard (RF-14) al asignar el nuevo nivel.

RF-08 — Emisión de alertas tempranas accionables

ID	RF-08
Nombre	Emisión de alertas tempranas accionables
Descripción	El sistema genera notificaciones automáticas dirigidas al docente y/o directivo cuando un estudiante alcanza nivel de riesgo Alto, incluyendo el índice, los factores influyentes y una recomendación de intervención.
Actor(es)	Sistema
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El sistema detecta que el índice de riesgo de un estudiante supera el umbral configurado de nivel Alto.
Comportamiento esperado	El sistema genera una alerta con el perfil resumido del estudiante, los factores que más contribuyeron al índice y una recomendación. La alerta se notifica al docente del aula y al directivo mediante notificación en plataforma.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-08.1: El sistema debe generar una alerta automática cada vez que el índice de riesgo supera el umbral de nivel Alto.
- REQ-08.2: La alerta debe incluir: nombre del estudiante, índice de riesgo, nivel, tres factores con mayor peso en el modelo y recomendación de intervención.
- REQ-08.3: El sistema debe notificar la alerta al docente del aula y al directivo mediante notificación en la plataforma (Laravel Notifications).
- REQ-08.4: Cada alerta debe tener un estado: Pendiente, En atención o Cerrada.
- REQ-08.5: El sistema debe registrar en activity_log la generación de cada alerta.

RF-09 — Intervención preventiva del docente

ID	RF-09
Nombre	Intervención preventiva del docente
Descripción	Permite al docente visualizar el perfil completo del estudiante en riesgo y registrar la intervención preventiva ejecutada.
Actor(es)	Docente
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El docente recibe una alerta (RF-08) y accede al perfil del estudiante en riesgo.
Comportamiento esperado	El sistema muestra el perfil integrado del estudiante. El docente registra la intervención ejecutada (tipo, descripción y fecha). El sistema actualiza el estado de la alerta a 'En atención'.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-09.1: El sistema debe mostrar el perfil completo del estudiante: notas, asistencia, reportes conductuales, variables socioeconómicas e índice de riesgo histórico.
- REQ-09.2: El sistema debe proveer un formulario para registrar la intervención: tipo (académica/emocional/familiar), descripción y fecha.
- REQ-09.3: Al guardar la intervención, el sistema debe actualizar el estado de la alerta asociada a 'En atención'.
- REQ-09.4: El sistema debe registrar la intervención en activity_log con usuario, fecha, estudiante y tipo de intervención.

RF-10 — Decisión de derivación por el directivo

ID	RF-10
Nombre	Decisión de derivación por el directivo
Descripción	Permite al directivo revisar los reportes globales de riesgo y registrar su decisión de derivación al psicólogo o de intervención estándar.
Actor(es)	Directivo
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El directivo accede al panel de gestión de alertas y selecciona un estudiante con alerta activa.
Comportamiento esperado	El sistema muestra el reporte global y el perfil del estudiante. El directivo selecciona la acción: derivar al psicólogo o continuar con intervención estándar. El sistema registra la decisión y notifica al psicólogo si corresponde.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-10.1: El sistema debe mostrar al directivo el listado de estudiantes con alertas activas de todas las sedes, filtrable por sede, nivel y nivel de riesgo.
- REQ-10.2: El sistema debe permitir al directivo seleccionar la acción: 'Derivar a psicólogo' o 'Intervención estándar'.
- REQ-10.3: Si la acción es 'Derivar a psicólogo', el sistema debe notificar al psicólogo y actualizar el perfil del estudiante con el estado 'Derivado'.
- REQ-10.4: El sistema debe registrar la decisión de derivación en activity_log.

RF-11 — Atención psicológica preventiva con perfil integrado

ID	RF-11
Nombre	Atención psicológica preventiva con perfil integrado
Descripción	Proporciona al psicólogo el perfil integrado del estudiante derivado para orientar la atención psicológica preventiva.
Actor(es)	Psicólogo / Tutor
Prioridad	Media
Acción iniciadora	El psicólogo recibe la notificación de derivación (RF-10) y accede al perfil del estudiante.
Comportamiento esperado	El sistema muestra el perfil integrado con todos los datos relevantes: académicos, conductuales, socioeconómicos e historial de intervenciones previas.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-11.1: El sistema debe mostrar al psicólogo el perfil completo del estudiante derivado con toda la información disponible.
- REQ-11.2: El sistema debe permitir al psicólogo agregar notas de atención psicológica vinculadas al perfil.
- REQ-11.3: El sistema debe mostrar el historial completo de intervenciones anteriores del estudiante.

RF-12 — Comunicación formal y trazable con la familia

ID	RF-12
Nombre	Comunicación formal y trazable con la familia
Descripción	Permite registrar y trazar la comunicación formal con los padres de familia desde la plataforma, garantizando trazabilidad para auditoría.
Actor(es)	Docente / Directivo
Prioridad	Media
Acción iniciadora	El docente o directivo decide comunicarse formalmente con la familia del estudiante en riesgo.
Comportamiento esperado	El sistema provee un formulario para registrar el tipo de comunicación, fecha, participantes y acuerdos. El registro queda vinculado al perfil del estudiante y al activity_log.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-12.1: El sistema debe proveer un módulo para registrar comunicaciones con la familia: tipo (presencial/virtual/telefónica), fecha, participantes y resumen de acuerdos.
- REQ-12.2: Cada comunicación registrada debe vincularse al perfil del estudiante y a la alerta activa correspondiente.

- REQ-12.3: El sistema debe registrar cada comunicación en activity_log con usuario, fecha y datos del registro.

RF-13 — Registro de acción tomada y cierre de alerta

ID	RF-13
Nombre	Registro de acción tomada y cierre de alerta
Descripción	Permite registrar la acción tomada frente a cada alerta y marcarla como cerrada, garantizando la trazabilidad completa del ciclo de atención conforme a ISO 9001.
Actor(es)	Docente / Directivo / Psicólogo
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El usuario responsable ha completado la atención del estudiante y desea cerrar la alerta activa.
Comportamiento esperado	El sistema valida que exista al menos una intervención o derivación registrada. Permite al usuario marcar la alerta como cerrada con una descripción del resultado. Registra el cierre en activity_log.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-13.1: El sistema debe permitir el cierre de una alerta solo si existe al menos un registro de intervención (RF-09), derivación (RF-10) o comunicación familiar (RF-12) asociado.
- REQ-13.2: El usuario debe ingresar una descripción del resultado de la atención al cerrar la alerta.
- REQ-13.3: El sistema debe registrar el cierre en activity_log con usuario, fecha, alerta cerrada y resultado.
- REQ-13.4: Una vez cerrada, la alerta no puede reabrirse; se genera una nueva si el índice de riesgo vuelve a superar el umbral.

RF-14 — Panel de visualización (dashboard) de riesgo

ID	RF-14
Nombre	Panel de visualización (dashboard) de riesgo
Descripción	Muestra un dashboard interactivo con el estado de riesgo por aula y nivel educativo, con gráficos exportables.
Actor(es)	Docente / Directivo
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El usuario accede al módulo Dashboard desde el menú principal.
Comportamiento esperado	El sistema presenta gráficos de distribución de riesgo por aula, sede y nivel educativo. El directivo ve todas las sedes; el docente ve solo su aula.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-14.1: El sistema debe mostrar al docente la distribución de riesgo de su aula (cantidad de estudiantes por nivel: Alto/Medio/Bajo) con gráfico de barras o torta.
- REQ-14.2: El sistema debe mostrar al directivo el mapa de riesgo consolidado de todas las sedes con filtros por sede y nivel educativo.
- REQ-14.3: El dashboard debe actualizarse automáticamente cuando se procesa un nuevo índice de riesgo.
- REQ-14.4: El sistema debe permitir exportar los gráficos del dashboard en formato PDF (RF-16) e imagen PNG.

- REQ-14.5: El dashboard debe mostrar el porcentaje de alertas activas, en atención y cerradas.

RF-15 — Gestión de usuarios y control de acceso por rol

ID	RF-15
Nombre	Gestión de usuarios y control de acceso por rol
Descripción	Permite al administrador gestionar los usuarios del sistema y asignar roles con permisos diferenciados.
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	El administrador accede al módulo de Gestión de Usuarios.
Comportamiento esperado	El sistema permite crear, editar, desactivar usuarios y asignarles roles. Spatie Permission controla el acceso a cada módulo según el rol asignado.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-15.1: El sistema debe permitir al administrador crear, editar y desactivar cuentas de usuario.
- REQ-15.2: El sistema debe implementar cinco roles: Administrador, Docente, Coordinador Académico, Psicólogo/Tutor y Directivo.
- REQ-15.3: Cada rol debe tener permisos diferenciados por módulo, gestionados mediante Spatie Permission.
- REQ-15.4: El sistema debe validar los permisos en el backend (Laravel) independientemente de lo que muestre el frontend.
- REQ-15.5: El sistema debe registrar en activity_log la creación, modificación y desactivación de usuarios.

RF-16 — Exportación de reportes en PDF

ID	RF-16
Nombre	Exportación de reportes en PDF
Descripción	Permite exportar los reportes de riesgo individual, los reportes de aula y los dashboards en formato PDF.
Actor(es)	Docente / Directivo
Prioridad	Media
Acción iniciadora	El usuario selecciona la opción 'Exportar PDF' en el módulo correspondiente (perfil de estudiante, dashboard o reporte de aula).
Comportamiento esperado	El sistema genera el PDF mediante Barryvdh DomPDF con los datos actualizados y lo descarga en el navegador del usuario.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-16.1: El sistema debe generar el PDF con el reporte de riesgo individual del estudiante incluyendo: índice de riesgo, nivel, factores, historial e intervenciones.
- REQ-16.2: El sistema debe generar el PDF del reporte de aula con la distribución de riesgo y el listado de estudiantes por nivel.
- REQ-16.3: El PDF debe incluir el logo del Colegio Blenkir, fecha de generación y usuario que lo generó.
- REQ-16.4: El sistema debe registrar en activity_log cada PDF generado con usuario, fecha y tipo de reporte.

RF-17 — Registro de auditoría de acciones

ID	RF-17
Nombre	Registro de auditoría de acciones
Descripción	Registra automáticamente todas las acciones relevantes del usuario mediante spatie/activitylog para garantizar trazabilidad ISO 9001.
Actor(es)	Sistema
Prioridad	Alta
Acción iniciadora	Cualquier acción de usuario que modifique o acceda a datos relevantes del sistema (carga, alerta, intervención, cierre, exportación, administración).
Comportamiento esperado	El sistema registra automáticamente en la tabla activity_log: usuario, acción, modelo afectado, datos anteriores y nuevos, y fecha/hora.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-17.1: El sistema debe registrar automáticamente en activity_log: carga de datos, generación de alertas, intervenciones, cierres de alerta, derivaciones, comunicaciones familiares, exportaciones PDF y cambios de usuario.
- REQ-17.2: Ningún rol del sistema debe tener permiso para eliminar o modificar registros del activity_log.
- REQ-17.3: El administrador debe poder consultar el activity_log con filtros por usuario, acción, fecha y modelo afectado.
- REQ-17.4: El log debe conservarse mínimo 5 años para cumplir con ISO 9001 (cláusula 7.5 — información documentada).

RF-18 — Reentrenamiento del modelo ML

ID	RF-18
Nombre	Reentrenamiento del modelo ML
Descripción	Permite al administrador reentrenar los modelos ML con los nuevos datos acumulados al inicio de cada año escolar.
Actor(es)	Administrador
Prioridad	Media
Acción iniciadora	El administrador accede al módulo de Gestión ML y selecciona 'Reentrenar modelo'.
Comportamiento esperado	El sistema envía los datos históricos acumulados al microservicio Flask, que ejecuta el reentrenamiento y devuelve las nuevas métricas (accuracy, precision, recall, F1). El administrador aprueba o rechaza el nuevo modelo.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-18.1: El sistema debe permitir iniciar el reentrenamiento solo a usuarios con rol Administrador.
- REQ-18.2: El sistema debe mostrar las métricas del nuevo modelo (accuracy, precision, recall, F1-score) antes de activarlo.
- REQ-18.3: El administrador debe confirmar explícitamente la activación del nuevo modelo antes de que entre en producción.
- REQ-18.4: El sistema debe conservar el modelo anterior como respaldo durante al menos 30 días.
- REQ-18.5: El sistema debe registrar en activity_log la fecha, usuario y métricas del reentrenamiento.

RF-19 — Semáforo de completitud de datos

ID	RF-19
Nombre	Semáforo de completitud de datos
Descripción	Indica visualmente qué variables del perfil de riesgo de un estudiante están completas e incompletas antes del procesamiento ML.
Actor(es)	Docente / Administrador
Prioridad	Media
Acción iniciadora	El usuario accede al perfil de un estudiante.
Comportamiento esperado	El sistema muestra un panel semáforo con el estado de cada variable requerida: verde (completa), amarillo (parcial) o rojo (faltante). Si hay variables críticas faltantes, el botón 'Procesar ML' queda deshabilitado.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-19.1: El sistema debe mostrar el estado de completitud de cada variable del perfil: notas, asistencia, Fast Test, variables socioeconómicas y reportes conductuales.
- REQ-19.2: El sistema debe clasificar el estado en tres niveles: Completa (verde), Parcial (amarillo) y Faltante (rojo).
- REQ-19.3: El sistema debe deshabilitar el procesamiento ML si hay variables críticas (notas, asistencia) en estado Faltante.
- REQ-19.4: El semáforo debe actualizarse automáticamente cuando se carga nueva información al perfil del estudiante.

RF-20 — Historial de riesgo por estudiante

ID	RF-20
Nombre	Historial de riesgo por estudiante
Descripción	Almacena y muestra el historial de índices de riesgo calculados por bimestre para cada estudiante, permitiendo visualizar su evolución temporal.
Actor(es)	Docente / Directivo
Prioridad	Media
Acción iniciadora	El usuario accede al perfil de un estudiante y selecciona la pestaña 'Historial de riesgo'.
Comportamiento esperado	El sistema muestra una línea de tiempo con el índice de riesgo calculado en cada bimestre, el nivel asignado y las intervenciones asociadas.

Requerimientos funcionales detallados:

- REQ-20.1: El sistema debe almacenar cada índice de riesgo calculado con fecha, bimestre, nivel asignado y variables utilizadas.
- REQ-20.2: El sistema debe mostrar el historial en un gráfico de líneas con el eje X representando los bimestres y el eje Y el índice de riesgo.
- REQ-20.3: El sistema debe mostrar en el historial las intervenciones y derivaciones ejecutadas en cada bimestre.
- REQ-20.4: El historial debe poder exportarse en PDF (RF-16) para incluirlo en reportes ISO 9001.

8. Reglas de Negocio

Las siguientes reglas de negocio aplican de forma transversal a todo el conjunto de requerimientos funcionales del SIDERAE-Blenkir:

ID	Regla	Descripción
RN-01	Umbral de riesgo	El nivel de riesgo se clasifica según el índice calculado por el motor ML: Alto ≥ 0.70 , Medio entre 0.40 y 0.69, Bajo < 0.40 . Los umbrales son configurables por el administrador.
RN-02	Complejidad mínima para procesamiento ML	Un perfil de estudiante debe tener completas al menos las variables de asistencia, notas bimestrales y datos socioeconómicos para ser procesado por el motor ML. El Semáforo (RF-19) bloquea el procesamiento si faltan variables críticas.
RN-03	Generación de alertas	El sistema genera una alerta automática cada vez que el índice de riesgo supera el umbral de nivel Alto (≥ 0.70) o cuando un estudiante asciende de nivel Bajo a Medio en dos bimestres consecutivos.
RN-04	Cierre de alerta	Una alerta solo puede marcarse como cerrada si existe al menos un registro de intervención (RF-09) o derivación (RF-10) asociado. El cierre queda registrado en el activity_log con fecha, usuario y acción ejecutada.
RN-05	Segregación de acceso por rol	Ningún usuario puede acceder a módulos fuera de su rol asignado. El backend Laravel valida el permiso mediante Spatie Permission antes de procesar cada solicitud, independientemente de la validación de frontend.
RN-06	Reentrenamiento ML	El reentrenamiento del modelo ML solo puede iniciarse al inicio del año escolar o por autorización explícita del directivo. El administrador es el único rol con permiso para ejecutarlo (RF-18).
RN-07	Trazabilidad ISO 9001	Toda acción que modifique datos del sistema (carga, alerta, intervención, cierre, reentrenamiento) debe quedar registrada en activity_log. Esta información no puede eliminarse ni modificarse por ningún rol del sistema.
RN-08	Importación de datos externos	Los archivos importados (notas SIAGIE, Fast Test) deben ser .xlsx o .csv. El sistema rechaza archivos con formato incorrecto o con campos obligatorios vacíos, mostrando un mensaje de error descriptivo al usuario.

9. Requerimientos de Interfaces Externas

9.1 Interfaces de Usuario

La interfaz de usuario del SIDERA-E-Blenkir es una Single Page Application (SPA) desarrollada en React 18 con Tailwind CSS. Los principios de diseño son:

- Diseño responsivo (mobile-first) compatible con pantallas desde 768 px de ancho.
- Menú de navegación lateral con acceso a los módulos según el rol del usuario autenticado.
- Uso de colores semáforo (rojo / amarillo / verde) para la visualización de niveles de riesgo, coherentes en todo el sistema.
- Máximo 5 pasos desde el menú principal para completar cualquier flujo principal.
- Mensajes de error y confirmación en español, descriptivos y orientados al usuario final (docente, directivo, psicólogo).
- Formularios con validación en tiempo real antes del envío al backend.

9.2 Interfaces de Hardware

El sistema opera en computadores de escritorio o laptops con las especificaciones mínimas descritas en la sección 6.1. No se requiere hardware especializado. El sistema no interactúa directamente con impresoras, escáneres u otros dispositivos periféricos, aunque los reportes PDF generados pueden imprimirse desde el navegador.

9.3 Interfaces de Software

El SIDERA-E-Blenkir interactúa con los siguientes componentes de software:

- Microservicio ML (Python/Flask): El backend Laravel 11 se comunica con el microservicio Flask vía HTTP REST (JSON). Laravel envía el perfil del estudiante y recibe el índice de riesgo calculado. La comunicación es interna dentro de la red Docker.
- MySQL 8: El backend accede a la base de datos mediante Eloquent ORM de Laravel. No existe acceso directo externo a la base de datos.
- SIAGIE (indirecto): No existe integración directa vía API. Los datos de SIAGIE se importan mediante archivos .xlsx exportados manualmente desde la plataforma del MINEDU.
- Laravel Notifications: Utilizado para el envío de notificaciones internas en la plataforma (alertas, derivaciones). No se integra con servicios de correo electrónico externo en la versión 1.0.

9.4 Interfaces de Comunicación

Todas las comunicaciones entre el frontend React y el backend Laravel se realizan mediante peticiones HTTP/HTTPS con intercambio de datos en formato JSON (API REST). La comunicación entre Laravel y el microservicio Flask es HTTP interna dentro de la red Docker Compose. No se utiliza WebSockets en la versión 1.0; las actualizaciones del dashboard requieren recarga manual o polling configurable.

10. Requerimientos No Funcionales

Los siguientes requerimientos no funcionales definen los criterios de calidad operativa del SIDERAE-Blenkir, alineados con la norma ISO/IEC 25010:

ID	Categoría	Descripción	Norma de referencia
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a las consultas del dashboard en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso con datos ya procesados, y los 10 s son exclusivamente para el procesamiento ML en background. (hasta 50 usuarios concurrentes en red local).	ISO 25010 — Eficiencia de desempeño
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible un mínimo del 99% del tiempo en horario escolar (lunes a sábado, 7:00–18:00 h). El tiempo máximo de recuperación ante fallo es de 2 horas.	ISO 25010 — Fiabilidad
RNF-03	Seguridad	Todas las comunicaciones deben realizarse sobre HTTPS/TLS 1.2+. Las contraseñas deben almacenarse con bcrypt. El acceso a cada recurso debe verificarse mediante Spatie Permission antes de procesarse.	ISO 25010 — Seguridad
RNF-04	Usabilidad	La interfaz React debe ser responsiva (mobile-first con Tailwind CSS) y operable en pantallas desde 768 px de ancho. Cada flujo principal debe completarse en un máximo de 5 pasos desde el menú principal.	ISO 25010 — Usabilidad
RNF-05	Mantenibilidad	El código debe seguir los estándares PSR-12 (PHP/Laravel) y las guías de estilo de React. La cobertura de pruebas automatizadas (PHPUnit + Jest) debe ser $\geq 80\%$ en los módulos críticos (RF-06, RF-07, RF-08, RF-15, RF-17).	ISO 25010 — Mantenibilidad
RNF-06	Escalabilidad	La arquitectura desacoplada (Docker Compose) debe permitir agregar nuevas sedes del Colegio Blenkir sin rediseño de la arquitectura base. El microservicio ML debe ser reemplazable de forma independiente al backend Laravel.	ISO 25010 — Portabilidad
RNF-07	Trazabilidad y auditoría	Cada acción registrada en el sistema (carga de datos, emisión de alerta, intervención, cierre) debe quedar registrada en activity_log con usuario, fecha/hora y dato afectado, conforme a ISO	ISO 9001:2015 / ISO 25010 — Seguridad

ID	Categoría	Descripción	Norma de referencia
		9001:2015 (cláusula 7.5 — información documentada).	
RNF-08	Compatibilidad de navegadores	El sistema debe funcionar correctamente en las últimas versiones estables de Google Chrome y Mozilla Firefox. No se requiere soporte para Internet Explorer ni Edge Legacy.	ISO 25010 — Compatibilidad
RNF-09	Portabilidad del entorno	El sistema debe poder instalarse y ejecutarse reproduciblemente en cualquier máquina con Docker instalado, mediante el comando docker-compose up -d, sin configuración manual adicional.	ISO 25010 — Portabilidad
RNF-10	Integridad de datos	El sistema debe validar la integridad referencial de los datos antes de procesarlos en el motor ML. Cualquier registro con datos faltantes críticos debe bloquearse y notificarse mediante el Semáforo de Completitud (RF-19).	ISO 25010 — Fiabilidad

11. Otros Requerimientos

11.1 Requerimientos de Base de Datos

- La base de datos MySQL 8 debe implementar integridad referencial mediante claves foráneas en todas las relaciones entre entidades.
- Las tablas críticas (estudiantes, alertas, intervenciones, activity_log) deben contar con índices optimizados para las consultas más frecuentes del dashboard.
- El esquema de base de datos debe gestionarse exclusivamente mediante migraciones de Laravel; no se permiten cambios manuales directos en producción.
- Se debe implementar un proceso de respaldo (backup) semanal automatizado de la base de datos en el servidor local.

11.2 Requerimientos Legales y de Privacidad

- Los datos personales y académicos de los estudiantes son información sensible. El acceso debe estar restringido estrictamente según el rol del usuario (RN-05).
- El sistema debe cumplir con la Ley N.º 29733 — Ley de Protección de Datos Personales del Perú y su reglamento (D.S. 003-2013-JUS).
- Los datos del activity_log deben conservarse un mínimo de 5 años conforme a los requisitos de información documentada de ISO 9001:2015 (cláusula 7.5).

11.3 Objetivos de Reúso de Componentes

- El microservicio ML (Flask) está diseñado como componente independiente y puede reemplazarse o actualizarse sin modificar el backend Laravel.
- Los componentes React del dashboard y del semáforo de completitud están diseñados como componentes reutilizables para futuras extensiones del sistema.

12. Glosario

Término	Definición
AS-IS	Proceso actual del Colegio Blenkir antes del SIDERAE-Blenkir; completamente manual y reactivo.
TO-BE	Proceso mejorado con el SIDERAE-Blenkir; preventivo, automatizado y basado en datos.
RF	Requerimiento Funcional: funcionalidad específica que el sistema debe implementar y verificar.
RNF	Requerimiento No Funcional: criterio de calidad operativa del sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.).
RN	Regla de Negocio: principio o política que rige el comportamiento del sistema de forma transversal.
ML	Machine Learning: conjunto de modelos (Random Forest, SVM, XGBoost) en microservicio Python/Flask para predecir el riesgo académico.
Índice de riesgo	Valor numérico entre 0 y 1 calculado por el motor ML que clasifica a cada estudiante en nivel alto, medio o bajo.
Laravel	Framework PHP de código abierto (MIT) que sigue el patrón MVC; base del backend de SIDERAE-Blenkir.
React 18	Librería JavaScript (MIT) para construir interfaces SPA mediante componentes reutilizables; base del frontend.
Spatie Permission	Paquete Laravel para gestión de roles y permisos de usuario (Administrador, Docente, Coordinador, Psicólogo, Directivo).
spatie/activitylog	Paquete Laravel que registra automáticamente todas las acciones realizadas en el sistema en la tabla activity_log.
Docker / Docker Compose	Plataforma de contenerización y orquestación que permite reproducir el entorno completo del sistema en cualquier máquina.
SPA	Single Page Application: arquitectura de frontend donde la carga de páginas ocurre en el navegador sin recargar el servidor.
SIAGIE	Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la IE del MINEDU Perú; fuente de datos académicos oficiales.
Fast Test	Instrumento de evaluación psicopedagógica cuyos resultados se integran como predictor en el modelo ML.
Semáforo de completitud	Indicador visual (RF-19) que muestra si el perfil de un estudiante tiene todas las variables necesarias para ser procesado por el motor ML.
ISO 9001	Norma internacional de gestión de calidad; rige la trazabilidad y documentación de los procesos del SIDERAE-Blenkir.
ISO 25010	Norma ISO/IEC que define las características de calidad del producto software.
TDD	Test Driven Development: enfoque donde las pruebas se definen antes de implementar el código.